

Audion Voice AI - руководство пользователя

Это руководство описывает текущий рабочий workflow Audion Voice AI Live и Audion Voice AI Studio.

1. Выбор издания

Используйте **Audion Voice AI Live**, если вам нужен компактный дистрибутив с API Live и локальными моделями. Это основной вариант для ноутбука, live-диктовки и обычной файловой транскрипции.

Используйте **Audion Voice AI Studio**, если у вас есть CUDA-машина и нужны быстрые локальные прогоны больших моделей, faster-whisper, PyTorch и GPU diarization.

2. Установка

Доустановка моделей распознавания

В раздачу не входят веса моделей — вместе они занимают около восьми гигабайт: кэш GigaAM, whisper.cpp с моделями large-v2 и large-v3-turbo, и ruannotate для разделения по говорящим. У весов свои лицензии, отдельные от лицензии программы, а условия ruannotate принимаются лично на HuggingFace — поэтому скачивает их сам пользователь, под своей учётной записью.

Пока модели не установлены, транскрипция не запустится: окно откроется, а распознавать будет нечем.

Запустите `builder_main.cmd` и выберите по очереди:

№	Пункт меню	Что ставит
08	<code>GIGAAM ONNX</code>	основная модель распознавания русской речи
09	<code>WHISPER.CPP CUBLAS</code>	движок whisper.cpp с ускорением CUDA

№	Пункт меню	Что ставит
10	WHISPER.CPP LARGE V2	основная модель для файлов на русском
11	CUDA / PYANNOTE	разделение по говорящим — необязательно

Первые три шага обязательны. Одиннадцатый нужен только если вы размечаете диалоги по участникам; для него потребуется принять условия модели на HuggingFace.

Откройте `builder_main.cmd` или вкладку **Обслуживание** в GUI.

Рекомендуемый порядок:

1. Через `builder_main.cmd` проверить структуру папок и установить Python runtime, если приложение ещё не собрано.
2. В GUI открыть **Обслуживание** и посмотреть верхний блок **Рекомендуемая установка**.
3. Установить FFmpeg.
4. Установить Live dependencies.
5. Установить **Кэш зависимостей**: он скачивает wheels для GigaAM/ONNX Runtime в `install\wheels`.
6. Нажать **Проверить** в карточке **Проверка микрофона**: тест коротко открывает input-поток Audion и не сохраняет аудио.
7. Установить GigaAM ONNX pack, если нужен локальный GigaAM.
8. Установить whisper.cpp pack, если нужен локальный whisper.cpp backend: Live использует CPU fallback, Studio использует CUDA/cuBLAS.
9. Запустить verify/smoke-проверки базовых модулей.
10. Для Studio установить faster-whisper и CUDA/pyannote payloads.
11. Для Studio установить Large V2 model только если нужны сравнения качества large-v2 с turbo.

Вкладка **Обслуживание** показывает найденный GPU, рекомендуемый профиль, ход операций, скорость и ETA. Установочный вывод автоматически направляется в левый **Журнал**; отдельного пустого терминала справа нет. Строки помечаются как **Рекомендуется**, **По желанию** или **Не нужно**; нерекомендуемые действия остаются читаемыми и доступными.

`builder_main.cmd` и GUI используют те же install-скрипты. Builder нужен для первичной portable-сборки, recovery и ручного обслуживания; обычный пользователь после запуска GUI устанавливает модули во вкладке **Установки**.

3. API-ключи

API-режимы читают ключи из файлов в **config**.

```
config/  
api_key_*.txt
```

Reset App не удаляет эти файлы. Cleanup также должен защищать рабочие конфиги.

4. Главное окно

Основные вкладки:

- **Live** - диктовка, overlay, API/Local источники, модели и OpenAI cleanup.
- **Файлы** - очередь файлов, модели, язык транскрипции, постобработка/очистка, субтитры и экспорт.
- **Настройки** - тема, язык приложения, tray, интеграции Notion/Obsidian, глобальные параметры и сброс настроек.
- **Обслуживание** - рекомендуемый профиль, runtime, payloads, модели и служебные операции.

Слева находятся **Журнал** и очередь. Журнал остаётся пустым до диктовки, ошибки или запуска обслуживающей операции: состояние Live и **Right Alt + F12** показываются в tooltip кнопки микрофона и в строке состояния. Справа находятся рабочие настройки текущего сценария.

Правый клик по компактной верхней плашке открывает полупрозрачное меню частых действий. Первые пункты - **Последние диктовки** и **Вставить последнюю диктовку**; ниже находятся режим Live-диктовки, режим файловой записи, папки **Input** / **Output**, окно программы, настройки и выход. Быстрое окно overlay показывает 20 последних записей. Пункт tray **Все диктовки** открывает прокручиваемую историю до 200 завершённых Live-диктовок; после достижения лимита самые старые записи удаляются автоматически. Нажатие по двухстрочной карточке повторно вставляет её текст в ранее активное окно, а круглые кнопки справа копируют или удаляют запись. В Live-режиме готовая плашка показывает микрофон; в файловом режиме - красный символ Record и подпись **Начать запись**. Во время файловой записи кнопка паузы исключает этот интервал из WAV, не закрывая микрофон, Stop сохраняет файл, а Cancel удаляет временную запись. У плашки и tray нет всплывающих подсказок: действия подписаны или используют стандартные транспортные символы.

Масштаб overlay в свежей установке по умолчанию равен 70%. Последующие изменения сохраняются. Колесо мыши прокручивает страницу настроек и не меняет случайно значение масштаба под указателем.

Крайний левый kebab  виден уже рядом с готовым значком микрофона. Overlay можно перетащить до начала записи, не запуская захват голоса.

Горячая клавиша **Right Alt + F12** активируется автоматически вместе с приложением. Для локального STT доступна отдельная настройка **Загружать локальную модель заранее**: она ускоряет первую диктовку, но заранее занимает RAM/VRAM. На готовность плашки, tray и горячей клавиши эта настройка не влияет.

5. Язык приложения и язык транскрипции

Это разные настройки.

- **Язык приложения** меняет язык интерфейса.
- **Язык транскрипции** сообщает движку, на каком языке запись.

Для неизвестного языка оставьте **Авто**. Если запись точно русская или английская, лучше выбрать конкретный язык.

Для Live-диктовки используется отдельный **Основной язык**. Значение по умолчанию — **Раскладка окна**: при начале диктовки приложение читает текущую Windows-раскладку именно целевого окна, куда затем будет вставлен текст (**ru** или **en**). **Русский**, **Английский** и **Авто** служат явным переопределением. Общий **Словарь терминов** виден и на вкладке **Live**, и в файловых операциях независимо от выбранного API/Local-режима. В него через запятую вводятся только точные написания имён, названий, аббревиатур и форматов. Словарь передаётся Live и файловым STT как keyterms/prompt, если выбранный движок поддерживает подсказки, а при включённом оформлении защищает написание терминов. GigaAM ONNX не принимает prompt/hotwords, поэтому словарь не меняет его сырое распознавание. Отдельное поле **Описание записи** предназначено для свободного текста о теме, участниках, цели и важных фактах; дублировать там словарь не нужно. Стартовый словарь содержит градостроительные сокращения **ИАС**, **УГРТ**, **ФГИС ТП**, **КИПРР**, **ГП**, **ПТП**, **ПЗЗ**, **ЗООУИТ**, **КРТ**, **МНГП**, **РНГП**, **СТП**, **ССЭР**.

6. Файловая транскрибация

1. Откройте вкладку **Файлы**.

2. Добавьте файлы или папку в очередь отдельными круглыми кнопками рядом с **Добавить...**.
Чекбоксы в первом столбце позволяют запустить только нужные файлы. Если галочек нет, Start обрабатывает всю очередь; массовое удаление и очистка временных данных по-прежнему могут использовать обычное выделение строк.
3. Выберите файловый движок: OpenAI, Local Models или CUDA в Studio.
4. Выберите язык транскрипции.
5. Для OpenAI выберите профиль транскрипции; для локального режима - модель и backend.
6. Включите нужные форматы экспорта.
7. Нажмите старт.

По умолчанию результаты сохраняются рядом с исходником. Это удобнее для больших архивов: готовый файл лежит там же, где запись.

Выбранные через пикер или drag-and-drop внешние файлы не копируются в проект: очередь хранит их исходные пути и обрабатывает их на месте. В **input** автоматически создаются только WAV-файлы, записанные самим Audion. Кнопки **Input** и **Output** занимают оставшуюся ширину строки и открывают соответствующие проектные папки.

7. Поддерживаемые форматы

Приложение опирается на FFmpeg, поэтому лучше использовать распространённые форматы:

- audio: WAV, MP3, M4A, AAC, FLAC, OGG, OPUS;
- video: MP4, MOV, MKV, WEBM, AVI.

Если файл экзотический, предварительно конвертируйте его в WAV, MP3 или MP4.

8. API workflow

OpenAI подходит для быстрой качественной транскрибации и очистки текста. В Live модель OpenAI не выбирается вручную: Realtime использует **gpt-realtime-whisper**, batch fallback использует **gpt-4o-mini-transcribe**. xAI и ElevenLabs сейчас используются как фиксированные realtime Live-провайдеры.

- корректный API-ключ нужного провайдера;
- выбранный профиль OpenAI для файлов;
- выбранная модель постобработки;
- prompt очистки, если включена генерация чистого текста.

Профили OpenAI для файлов:

- Быстро / экономно -> `gpt-4o-mini-transcribe` ;
- Макс. точность -> `gpt-4o-transcribe` ;
- С диаризацией -> `gpt-4o-transcribe-diarize` .

Каждый профиль имеет tooltip с объяснением. Кнопка обновления моделей остаётся полезной для post-processing/cleanup моделей.

9. Local Models workflow

Local Models - локальный режим без отправки аудио во внешний API. Он нужен для приватной работы, длинных записей и машин, где уже установлен подходящий GPU/CPU backend.

Локальные модели:

- GigaAM - предпочтительный локальный выбор для русской версии интерфейса;
- whisper.cpp - CPU fallback в Live и CUDA/cuBLAS GPU pack в Studio;
- backend: авто, CUDA, DirectML или CPU fallback;
- GigaAM Live держит модель в памяти до полного выхода из приложения;
- выгрузка/порог буфера относится к whisper.cpp live-сценариям.

Перед использованием установите нужные runtime/payloads и скачайте модели в `Установки`. Для GigaAM сначала запустите `Кэш зависимостей`: Live создаёт `install\wheels\common`, `directml`, `cpu`; Studio дополнительно создаёт `cuda`. Затем используйте `GigaAM ONNX pack`: он ставит `onnx-asr`, ONNX Runtime provider и прогревает `gigaam-v3-e2e-ctc` / `gigaam-v3-e2e-rnnt` в `models\huggingface`. На Windows auto-маршрут выбирает DirectML как лёгкий универсальный backend; в Studio на NVIDIA используется CUDA.

В Studio режим `Транскрипция + диаризация` запускает `pyannotate` вторым проходом для локальных файловых движков, включая GigaAM. Для GigaAM приложение автоматически использует более короткие чанки (`diarization.gigaam_chunk_seconds`, по умолчанию 45 секунд), потому что GigaAM отдаёт текст на уровне чанка, а не word timestamps. Live-режим pyannotate не использует.

9.1. Установка локальных backend

Audion выбирает backend по факту загрузки provider DLL/runtime, а не только по названию видеокарты.

- **DirectML**: основной лёгкий Windows fallback для Live и запасной путь для Studio. Устанавливается через `GigaAM ONNX pack` как `onnxruntime-directml`; внешний SDK не нужен. Нужен актуальный драйвер NVIDIA/AMD/Intel.
- **CUDA**: путь Studio для NVIDIA. Сначала установите актуальный NVIDIA driver и Studio runtime/payloads через `Установки` / `builder_main.cmd`, затем запускайте `GigaAM ONNX pack`. Для ONNX Runtime нужен `onnxruntime-gpu`, а CUDA/cuDNN/MSVC DLL должны быть доступны процессу; Audion дополнительно вызывает `onnxruntime.preload_dlls()`.
- **TensorRT**: не используется в текущем профиле проекта. Если ONNX Runtime показывает TensorRT provider, Audion не выбирает его как рекомендуемый backend.

10. CUDA workflow в Studio

CUDA доступен только в Studio. Он рассчитан на NVIDIA GPU и покрывает GigaAM ONNX CUDA, whisper.cpp CUDA/cuBLAS и faster-whisper/pyannote.

В карточке `CUDA` есть профиль Faster-Whisper:

- **Качество** - режим по умолчанию. Используется обычный Faster-Whisper/CTranslate2 без batched inference. Он спокойнее грузит GPU, лучше подходит для грязной речи, тихих вступлений, служебных реплик и последующей диаризации, потому что таймлайн обычно получается подробнее.
- **Скорость** - включает BatchedInferencePipeline с `batch_size=16`. Этот режим заметно плотнее загружает CUDA/GPU и ускоряет длинные файлы или очередь файлов, но сильнее зависит от VAD, может склеивать сегменты крупнее и иногда пропускать тихие пограничные фразы. Используйте его, когда нужно быстро прогнать материал и GPU можно отдать задаче.

Типичный сценарий:

1. Установить faster-whisper.
2. Установить CUDA/pyannote payloads.
3. Запустить verify.
4. При необходимости скачать large-v2 для сравнений с turbo.
5. Выбрать Studio GPU-движок: GigaAM CUDA, whisper.cpp cuBLAS или faster-whisper CUDA.
6. Для speaker labels выбрать `Транскрипция + диаризация`.

7. Запустить короткий smoke на небольшом файле.

8. После этого запускать многочасовые записи.

На RTX 5070 smoke подтвердил рабочие целевые профили Studio GigaAM CUDA и Studio whisper.cpp CUDA/cuBLAS. На машине без NVIDIA GPU CUDA smoke может проверить только импорт модулей.

11. Live-диктовка

Live-диктовка запускается из вкладки **Live**, кнопкой записи над логом или из tray.

Режимы:

- **API models** - OpenAI batch, OpenAI Realtime, xAI Realtime или ElevenLabs Realtime. OpenAI-модель выбрана программой и не показывается как каталог.
- **Local Models** - GigaAM или whisper.cpp с выбранным backend.

Сначала выберите источник (**API models** или **Local Models**), затем конкретный provider или локальную модель. Неактивная карточка остаётся затемнённой, чтобы экран не выглядел пустым и при этом не подталкивал к неправильным настройкам.

Если включено **При запуске**, диктовка стартует вместе с приложением.

12. Overlay

Overlay показывает текущую живую расшифровку поверх других окон и заранее занимает нативную геометрию полного контроллера шириной 420-680 px. В idle маска оставляет видимым и интерактивным только центральный овал 120×12 px. При наведении маска снимается и сразу появляется полноразмерная Record-плашка с неподвижной иконкой микрофона строго по центру. После клика иконка мягко гаснет примерно за 220 мс, а элементы записи появляются в тех же границах без изменения размера или позиции окна. Минимальная и стандартная высота — 52 px.

В настройках можно:

- включить или выключить overlay;
- изменить высоту;
- выбрать поведение при live-диктовке.

13. Очистка live-текста

Для длинной диктовки можно включить **Чистка Live**.

Стандартная очистка работает консервативно и прежде всего восстанавливает пунктуацию, регистр, границы предложений и абзацы. Она не должна пересказывать текст, переставлять мысли или заменять слова синонимами; допускается удаление только очевидных филлеров, фальстартов и случайных повторов.

Параметры:

- модель очистки;
- prompt очистки;
- количество предложений, после которого запускается очистка.

Это удобно для длинного голосового набора: приложение периодически превращает поток фраз в аккуратный текст.

14. Экспорт

Экспорт доступен из GUI и tray.

Форматы:

- Markdown;
- TXT;
- JSON;
- SRT;
- WebVTT.

Действия:

- сохранить лог в Markdown через файловый пикер;
- экспортировать транскрипт;
- отправить материал в Notion;
- отправить материал в Obsidian.

15. Tray

Tray нужен для быстрых действий, когда основное окно закрыто или спрятано.

Сворачивание окна скрывает приложение в tray. Кнопка закрытия завершает приложение полностью, останавливает фоновые процессы и удаляет значок из tray.

Возможности:

- показать или скрыть приложение;
- старт/стоп live;
- экспортировать лог в Markdown;
- отправить результат в Notion/Obsidian.

Если tray-поведение не нужно, отключите его в **Настройки**.

16. Настройки и сохранение

После перезапуска сохраняются:

- тема;
- язык приложения;
- чекбоксы;
- заполненные поля;
- выбранные модели;
- списки моделей;
- настройки live;
- настройки экспорта;
- настройки tray, интеграций и глобального поведения приложения.

Селекты не меняются колесом мыши, чтобы случайная прокрутка не ломала параметры.

17. Reset App

Reset App возвращает дефолтные настройки программы. Используйте его, если интерфейс или workflow были случайно настроены неправильно.

Reset App не должен удалять:

- API-ключи;
- установленные runtimes;
- payloads;
- скачанные модели;
- рабочие файлы пользователя.

18. Cleanup

`cleanup_project.cmd` очищает то, что можно восстановить на другой системе: временные build-артефакты, runtime, `Tools`, модели, `install\download`, `install\wheels` и рабочие payload-папки.

Удаляются также содержимое `input`, `output`, `logs`, `report`, `workspace` и `release`. Это ожидаемо: `input` - временная рабочая зона для файлов, а не архив пользователя.

Защищены рабочие конфиги, API-ключи, install-скрипты, `system_core`, `Docs`, `tests` и важные корневые файлы проекта. После cleanup пустая структура восстанавливается через `install\init_folders.cmd`.

GUI-каталог и `builder_main.cmd` синхронизированы. На RTX 5070 проверены целевые профили: Live GigaAM DirectML, Live whisper.cpp CPU fallback, Studio GigaAM CUDA и Studio whisper.cpp CUDA/cuBLAS.

19. Рекомендации

- Для коротких задач используйте API models.
- Для приватных и длинных задач пробуйте Local Models.
- Для больших архивов на NVIDIA GPU используйте Studio и CUDA.
- Храните результат рядом с исходником.
- Не смешивайте язык приложения и язык транскрипции.
- Сначала запускайте smoke на коротком файле, потом многочасовые записи.

20. Если что-то пошло не так

- Проверьте лог в левом окне.

- Убедитесь, что FFmpeg установлен.
- Проверьте API-ключи для OpenAI, xAI или ElevenLabs.
- Для Local Models проверьте наличие модели и runtime.
- Для CUDA проверьте NVIDIA driver, PyTorch и faster-whisper.
- Нажмите Reset App, если проблема похожа на сломанную конфигурацию UI.